

Ayudantía - Cardinalidad

Elías Ayaach, Francisca Paredes e Ignacio Vergara

Resumen

Principio del palomar. Si se tiene una función $f: A \rightarrow B$ con A, B finitos y $|A| > |B|$, entonces f no puede ser inyectiva. Es decir, necesariamente existen $x, y \in A$ tales que $x \neq y$ y $f(x) = f(y)$.

Conjunto de funciones. Dados conjuntos A y B , denotamos por

$$B^A$$

al conjunto de todas las funciones $f: A \rightarrow B$.

Equinumerosidad. Sean A y B conjuntos. Diremos que A y B son equinumerosos si existe una biyección $f: A \rightarrow B$. Lo denotamos por

$$A \approx B.$$

Teorema 1 (Schröder-Bernstein). *Sean A y B conjuntos. Si existe una función inyectiva $f: A \rightarrow B$ y existe una función inyectiva $g: B \rightarrow A$, entonces*

$$A \approx B.$$

Conjunto enumerable. Un conjunto A es enumerable si sus elementos pueden listarse como una secuencia

$$a_0, a_1, a_2, \dots$$

de manera que todos los elementos de A aparezcan en la lista. Equivalentemente, A es enumerable si $A \approx \mathbb{N}$.

Calentamiento 1: Caballos en el tablero

Considere un tablero de ajedrez estándar de 8×8 . Demuestre que no es posible ubicar 33 caballos en el tablero de manera que ningún caballo ataque a otro.

Es decir, pruebe que en cualquier configuración de 33 caballos necesariamente existen dos caballos que se atacan entre sí mediante el movimiento usual del caballo en ajedrez.

Solución.

Usaremos el principio del palomar. La idea será dividir el tablero en 32 pares de casillas, de modo que las dos casillas de cada par estén conectadas por un movimiento de caballo. Representemos las casillas del tablero como pares ordenados

$$(i, j), \quad i, j \in \{1, 2, \dots, 8\},$$

donde i indica la fila y j indica la columna.

Dividimos el tablero en bloques de tamaño 2×4 . Para cada bloque formado por las filas $r, r + 1$ y las columnas $c, c + 1, c + 2, c + 3$, donde

$$r \in \{1, 3, 5, 7\}, \quad c \in \{1, 5\},$$

consideramos los siguientes cuatro pares de casillas:

$$\begin{aligned} &\{(r, c), (r + 1, c + 2)\}, \\ &\{(r, c + 1), (r + 1, c + 3)\}, \\ &\{(r + 1, c), (r, c + 2)\}, \\ &\{(r + 1, c + 1), (r, c + 3)\}. \end{aligned}$$

En cada uno de estos pares, las dos casillas difieren en 1 fila y 2 columnas. Por lo tanto, si dos caballos están en las dos casillas de un mismo par, entonces se atacan entre sí. Como el tablero tiene 8 bloques de tamaño 2×4 , y en cada bloque construimos 4 pares, obtenemos en total

$$8 \cdot 4 = 32$$

pares de casillas. Además, estos pares cubren todas las 64 casillas del tablero sin repetirse.

Ahora supongamos, para llegar a una contradicción, que se pueden ubicar 33 caballos sin que ningún caballo ataque a otro.

Al colocar 33 caballos en 32 pares de casillas, por el principio del palomar existe al menos un par que contiene dos caballos.

Pero las dos casillas de cada par están conectadas por un movimiento de caballo. Por lo tanto, esos dos caballos se atacan entre sí, lo cual contradice la suposición de que ningún caballo atacaba a otro.

Concluimos que no es posible ubicar 33 caballos en un tablero de ajedrez 8×8 de manera que ningún caballo ataque a otro.

Calentamiento 2: Conjuntos de funciones

Sean A_1, A_2, B_1, B_2 conjuntos. Demuestre que si

$$A_1 \approx A_2 \quad \text{y} \quad B_1 \approx B_2,$$

entonces

$$B_1^{A_1} \approx B_2^{A_2}.$$

Solución.

Recordemos que $B_1^{A_1}$ es el conjunto de todas las funciones $f: A_1 \rightarrow B_1$, y que $B_2^{A_2}$ es el conjunto de todas las funciones $g: A_2 \rightarrow B_2$.

Como $A_1 \approx A_2$, existe una biyección

$$\varphi: A_1 \rightarrow A_2.$$

Como $B_1 \approx B_2$, existe una biyección

$$\sigma: B_1 \rightarrow B_2.$$

Queremos construir una biyección

$$T: B_1^{A_1} \rightarrow B_2^{A_2}.$$

Sea $f \in B_1^{A_1}$. Es decir,

$$f: A_1 \rightarrow B_1.$$

Definimos

$$T(f) = \sigma \circ f \circ \varphi^{-1}.$$

Notemos que esta composición está bien definida, pues

$$A_2 \xrightarrow{\varphi^{-1}} A_1 \xrightarrow{f} B_1 \xrightarrow{\sigma} B_2.$$

Por lo tanto, $T(f): A_2 \rightarrow B_2$, así que $T(f) \in B_2^{A_2}$.

Ahora demostraremos que T es biyectiva.

Inyectividad. Supongamos que

$$T(f_1) = T(f_2).$$

Entonces

$$\sigma \circ f_1 \circ \varphi^{-1} = \sigma \circ f_2 \circ \varphi^{-1}.$$

Componiendo por la izquierda con σ^{-1} y por la derecha con φ , obtenemos

$$f_1 = f_2.$$

Por lo tanto, T es inyectiva.

Sobreyectividad. Sea $g \in B_2^{A_2}$. Es decir,

$$g: A_2 \rightarrow B_2.$$

Definimos

$$f = \sigma^{-1} \circ g \circ \varphi.$$

Entonces $f: A_1 \rightarrow B_1$, por lo que $f \in B_1^{A_1}$. Además,

$$\begin{aligned} T(f) &= \sigma \circ f \circ \varphi^{-1} \\ &= \sigma \circ (\sigma^{-1} \circ g \circ \varphi) \circ \varphi^{-1} \\ &= (\sigma \circ \sigma^{-1}) \circ g \circ (\varphi \circ \varphi^{-1}) \\ &= g. \end{aligned}$$

Por lo tanto, T es sobreyectiva.

Como T es inyectiva y sobreyectiva, T es biyectiva. Concluimos que

$$B_1^{A_1} \approx B_2^{A_2}.$$

Pregunta 1: Equinumerosidad

Demuestre que

$$(0, 1) \approx \mathbb{R} \approx \mathcal{P}(\mathbb{N}),$$

donde $(0, 1) \subseteq \mathbb{R}$.

Solución.

Dividiremos la demostración en dos partes.

1. Demostraremos que $(0, 1) \approx \mathbb{R}$.

Consideremos la función

$$h: \mathbb{R} \rightarrow (0, 1)$$

definida por

$$h(x) = \frac{1}{\pi} \arctan(x) + \frac{1}{2}.$$

Como $\arctan(x)$ toma valores en el intervalo $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, al multiplicar por $\frac{1}{\pi}$ y sumar $\frac{1}{2}$ obtenemos valores en $(0, 1)$.

Además, h es biyectiva. De hecho, su inversa está dada por

$$h^{-1}(y) = \tan \left(\pi \left(y - \frac{1}{2} \right) \right).$$

Por lo tanto,

$$\mathbb{R} \approx (0, 1).$$

2. Demostraremos que $(0, 1) \approx \mathcal{P}(\mathbb{N})$.

Usaremos el teorema de Schröder-Bernstein. Para eso, construiremos una inyección

$$f: (0, 1) \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{N})$$

y una inyección

$$g: \mathcal{P}(\mathbb{N}) \rightarrow (0, 1).$$

Inyección $f: (0, 1) \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{N})$.

Sea $x \in (0, 1)$. Escribimos su expansión decimal como

$$x = 0.d_0d_1d_2\dots,$$

eligiendo siempre la expansión que no termina en puros 9.

Definimos

$$f(x) = \{10n + d_n : n \in \mathbb{N}\}.$$

Esto es un subconjunto de $\mathbb{N}$, así que $f(x) \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$.

Veamos que f es inyectiva. Supongamos que

$$f(x) = f(y).$$

Escribamos

$$x = 0.d_0d_1d_2\dots$$

y

$$y = 0.e_0e_1e_2\dots$$

Para cada $n \in \mathbb{N}$, el conjunto $f(x)$ contiene exactamente un número del bloque

$$\{10n, 10n + 1, \dots, 10n + 9\},$$

y ese número es $10n + d_n$.

Como $f(x) = f(y)$, ambos conjuntos contienen el mismo elemento en cada bloque. Por lo tanto,

$$d_n = e_n$$

para todo $n \in \mathbb{N}$.

Así, las expansiones decimales de x e y coinciden. Luego,

$$x = y.$$

Concluimos que f es inyectiva.

Inyección $g: \mathcal{P}(\mathbb{N}) \rightarrow (0, 1)$.

Sea $A \subseteq \mathbb{N}$. Definimos

$$g(A) = \frac{1}{3} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2\chi_A(n)}{3^{n+2}},$$

donde

$$\chi_A(n) = \begin{cases} 1, & \text{si } n \in A, \\ 0, & \text{si } n \notin A. \end{cases}$$

Como

$$0 \leq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2\chi_A(n)}{3^{n+2}} \leq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2}{3^{n+2}} = \frac{1}{3},$$

se tiene que

$$\frac{1}{3} \leq g(A) \leq \frac{2}{3}.$$

En particular,

$$g(A) \in (0, 1).$$

Ahora probemos que g es inyectiva. Sean $A, B \subseteq \mathbb{N}$ con $A \neq B$. Entonces existe algún natural en el cual difieren. Sea

$$m = \min(A \Delta B),$$

donde $A \Delta B$ es la diferencia simétrica.

Sin pérdida de generalidad, supongamos que $m \in A$ y $m \notin B$. Entonces $\chi_A(m) = 1$ y $\chi_B(m) = 0$. Además, para todo $n < m$, se tiene $\chi_A(n) = \chi_B(n)$.

Luego,

$$g(A) - g(B) = \frac{2}{3^{m+2}} + \sum_{n=m+1}^{\infty} \frac{2(\chi_A(n) - \chi_B(n))}{3^{n+2}}.$$

El valor absoluto de la cola satisface

$$\left| \sum_{n=m+1}^{\infty} \frac{2(\chi_A(n) - \chi_B(n))}{3^{n+2}} \right| \leq \sum_{n=m+1}^{\infty} \frac{2}{3^{n+2}} = \frac{1}{3^{m+2}}.$$

Por lo tanto,

$$g(A) - g(B) \geq \frac{2}{3^{m+2}} - \frac{1}{3^{m+2}} > 0.$$

Así,

$$g(A) \neq g(B).$$

Concluimos que g es inyectiva.

Como existen inyecciones

$$(0, 1) \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{N}) \quad \text{y} \quad \mathcal{P}(\mathbb{N}) \rightarrow (0, 1),$$

por el teorema de Schröder-Bernstein se concluye que

$$(0, 1) \approx \mathcal{P}(\mathbb{N}).$$

Finalmente, como

$$\mathbb{R} \approx (0, 1) \quad \text{y} \quad (0, 1) \approx \mathcal{P}(\mathbb{N}),$$

por transitividad de $\approx$ obtenemos

$$(0, 1) \approx \mathbb{R} \approx \mathcal{P}(\mathbb{N}).$$

Pregunta 2: Funciones inyectivas de $\mathbb{N}$ en $\mathbb{N}$

Sea

$$\mathcal{F} = \{f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \mid f \text{ es inyectiva}\}.$$

Demuestre que el conjunto $\mathcal{F}$ es no enumerable.

Solución.

Procederemos por contradicción.

Supongamos que $\mathcal{F}$ es enumerable. Entonces podemos listar todos sus elementos como

$$f_0, f_1, f_2, \dots,$$

donde cada

$$f_i: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

es una función inyectiva.

Definimos una nueva función

$$g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

por

$$g(i) = 1 + i + \sum_{k=0}^i f_k(k).$$

Primero probaremos que g es inyectiva. Sean $i, j \in \mathbb{N}$ con $i < j$. Entonces

$$\begin{aligned} g(j) &= 1 + j + \sum_{k=0}^j f_k(k) \\ &= 1 + i + (j - i) + \sum_{k=0}^i f_k(k) + \sum_{k=i+1}^j f_k(k) \\ &= g(i) + (j - i) + \sum_{k=i+1}^j f_k(k). \end{aligned}$$

Como $j - i > 0$ y $f_k(k) \in \mathbb{N}$ para todo k , se tiene que

$$g(j) > g(i).$$

Por lo tanto, g es estrictamente creciente. En particular, g es inyectiva.

Así, $g \in \mathcal{F}$.

Pero como supusimos que la lista

$$f_0, f_1, f_2, \dots$$

contiene todos los elementos de $\mathcal{F}$, debe existir algún $m \in \mathbb{N}$ tal que

$$g = f_m.$$

Evalutando en m , tendríamos

$$g(m) = f_m(m).$$

Sin embargo, por definición de g ,

$$\begin{aligned} g(m) &= 1 + m + \sum_{k=0}^m f_k(k) \\ &= f_m(m) + \left(1 + m + \sum_{\substack{k=0 \\ k \neq m}}^m f_k(k) \right). \end{aligned}$$

El término entre paréntesis es estrictamente positivo. Por lo tanto,

$$g(m) > f_m(m),$$

lo que contradice que $g(m) = f_m(m)$.

Esta contradicción proviene de suponer que $\mathcal{F}$ era enumerable. Por lo tanto, concluimos que

$$\mathcal{F}$$

es no enumerable.